M. S. Carretta, A.T. Espirito Santo, P. R. O. Frank, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Retroanálise geotécnica como ferramenta pericial na determinação das causas de acidente por ruptura de talude em pedreira

M. S. Carretta[a*], A. T. Espirito Santo[a], P. R. O. Frank[b]

[a]*Departamento de Perícias do Interior, Instituto-Geral de Perícias, Santa Cruz do Sul (RS), Brasil*
[b]*Departamento de Criminalística, Instituto-Geral de Perícias, Porto Alegre (RS), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: mariana-carretta@igp.rs.gov.br. Tel.: +55-51-99807-1981.*

Palavras-chave: Acidente de trabalho; engenharia forense; estabilidade de taludes; geotecnia; retroanálise

1. INTRODUÇÃO

Acidentes fatais em operações de mineração e escavação a céu aberto frequentemente envolvem a interação de fatores mecânicos, geotécnicos e operacionais, demandando da perícia criminal abordagens capazes de ultrapassar a simples descrição do evento e alcançar a determinação técnico-causal. Nesses casos, hipóteses aparentemente intuitivas sobre a dinâmica do acidente precisam ser convertidas em comprovação científica robusta, especialmente quando se busca demonstrar se determinada condição operacional foi efetivamente decisiva para o resultado fatal.

Assim, a mera constatação da existência de uma condição de risco não se mostra suficiente sob o ponto de vista pericial, sendo necessária a demonstração objetiva do nexo causal entre a condição operacional identificada e a ocorrência do evento.

A engenharia geotécnica aplicada à criminalística apresenta relevante potencial técnico ao possibilitar a reconstrução das condições pretéritas de estabilidade de maciços em cenários nos quais ocorreu a ruptura. A análise da estabilidade de taludes, tema amplamente consolidado nas áreas de engenharia civil e de minas, assume papel fundamental em atividades de escavação, especialmente em situações envolvendo sobrecargas, modificações geométricas e influência hídrica, fatores de elevada sensibilidade técnica frequentemente relacionados à ocorrência de acidentes graves [1][2].

Como demonstração dessa aplicação, o presente trabalho utiliza técnicas de estabilidade de taludes na retroanálise geotécnica a fim de investigar um acidente fatal ocorrido em pedreira de britagem, no qual uma escavadeira hidráulica tombou após a ruptura do substrato no qual se apoiava. Embora a presença do equipamento próximo à borda da escavação sugerisse risco evidente, o desafio pericial consistiu em demonstrar tecnicamente que a sobrecarga induzida pelo seu posicionamento foi o fator determinante para o deslizamento do maciço, tombamento da máquina e consequente submersão da cabine, causando o óbito do operador, em um contexto pericial caracterizado como acidente de trabalho.

2. ESTABILIDADE DE TALUDES

A estabilidade de taludes constitui tema relevante à engenharia geotécnica, sendo definida pela relação entre as forças resistentes e as forças solicitantes atuantes em um maciço de solo ou rocha. A condição de equilíbrio é expressa por meio do fator de segurança (FS), definido como a razão entre a resistência ao cisalhamento disponível e a tensão cisalhante mobilizada ao longo de uma superfície potencial de ruptura.

De acordo com a mecânica dos solos clássica, a ruptura ocorre quando o fator de segurança atinge o valor unitário (FS = 1), situação na qual as forças resistentes são integralmente mobilizadas (pois se igualam às forças mobilizadas). Condições de FS superiores a 1 representam a estabilidade do talude, uma vez que as

forças resistentes superam as mobilizadas, enquanto valores inferiores indicam inevitável colapso do maciço [1]. Nesse âmbito, a ruptura pode ser compreendida como o estágio mais significativo do movimento de massa, caracterizado pela formação de uma superfície de ruptura bem definida, a partir da qual ocorre a mobilização/deslocamento do maciço [3].

A resistência ao cisalhamento dos materiais geotécnicos é descrita, de forma simplificada, pelo critério de Mohr-Coulomb, sendo dada em função dos parâmetros de coesão e ângulo de atrito interno, além das tensões efetivas atuantes. Dessa forma, a estabilidade de um talude depende diretamente da geometria da escavação, das propriedades mecânicas do material, da presença de água e da existência de sobrecargas externas.

Entre os principais fatores que influenciam a instabilidade de taludes, destacam-se:

- aumento do carregamento na crista;
- redução da resistência do material (intemperismo, saturação);
- alterações na geometria;
- presença de descontinuidades do perfil geotécnico.

No contexto de mineração e escavações a céu aberto, tais fatores frequentemente coexistem, tornando a análise de estabilidade essencial para a prevenção de acidentes. Além disso, é possível que processos de ruptura raramente ocorram de forma instantânea, sendo usualmente precedidos por mecanismos progressivos de degradação de resistência do maciço [4]. As operações de lavra, em que há tráfego repetitivo de escavadeiras e caminhões, com ciclos contínuos de escavação, carregamento e descarga, contribuem para a indução de vibrações, redistribuição de tensões e perturbação do maciço, podendo acelerar a evolução desses mecanismos e favorecer a perda de estabilidade.

Dentre os métodos empregados na análise de estabilidade de taludes na engenharia geotécnica, os métodos de equilíbrio-limite destacam-se como ferramentas amplamente consolidadas para avaliação de condições de instabilidade, uma vez que se fundamentam na verificação do equilíbrio mecânico de uma massa potencialmente mobilizável ao longo de uma superfície de ruptura previamente definida ou calculada [5]. Nesse contexto, o Método de Bishop Simplificado apresenta elevada aplicabilidade prática, especialmente em análises de ruptura rotacional, por considerar o equilíbrio de momentos atuantes sobre um maciço subdividido em fatias verticais, avaliando as forças resistentes e solicitantes incidentes em cada elemento discretizado [2].

Para a execução computacional dessas análises, softwares geotécnicos como o GeoStudio [6], por meio do módulo Slope/W, permitem a modelagem da geometria do talude, definição dos parâmetros geomecânicos dos materiais e determinação da superfície crítica de ruptura, possibilitando o cálculo do fator de segurança sob diferentes condições de geometria, carregamento e cenários operacionais.

2.1. Retroanálise geotécnica

A ruptura de um talude ocorre quando as tensões cisalhantes atuantes ao longo de uma superfície potencial de deslizamento superam a resistência ao cisalhamento mobilizada pelo maciço. Nessa condição, o sistema atinge o estado limite de equilíbrio, caracterizado por um fator de segurança unitário (FS = 1), o que representa o limiar de instabilidade. Em termos de projeto e segurança, ressalta-se que a normativa brasileira, NBR 11682:2009 [7] estabelece fatores de segurança mínimos superiores à unidade, usualmente da ordem de FS ≥ 1,20 para condições envolvendo risco à vida humana, de modo a garantir margens adequadas de estabilidade. Dessa forma, ressalta-se que a condição de FS = 1 não representa uma condição de segurança, mas sim o limiar de colapso do maciço.

Em situações nas quais a ruptura já ocorreu, como no presente caso, torna-se necessária a adoção de métodos capazes de reconstruir o cenário imediatamente anterior ao colapso. Nesse contexto, a retroanálise geotécnica apresenta-se como a abordagem mais adequada, pois consiste na modelagem do maciço em condição pré-ruptura, com ajuste da geometria, das propriedades geomecânicas e das condições de carregamento, de modo a reproduzir a instabilidade observada [8].

A partir da definição da geometria do talude, da caracterização do perfil geotécnico e da aplicação de cargas e sobrecargas atuantes, torna-se possível não apenas reproduzir a condição de ruptura, mas também avaliar comparativamente cenários distintos de estabilidade. Essa abordagem permite determinar, de forma objetiva, a influência de variáveis específicas, incluindo a presença de sobrecargas operacionais na redução do fator de segurança e na deflagração do movimento de massa.

Dessa forma, a retroanálise geotécnica viabiliza a identificação da causa material da ruptura, convertendo a interpretação dos vestígios em uma demonstração quantitativa e tecnicamente fundamentada. No âmbito pericial, esse procedimento representa um avanço significativo, ao permitir a comprovação do nexo causal entre condições operacionais e ocorrência do acidente, com base em critérios reprodutíveis e cientificamente validados.

3. METODOLOGIA

3.1. Caracterização do evento e do local

O presente estudo se baseia em levantamento pericial, em um caso real de acidente de trabalho, realizado em uma pedreira de britagem de rocha basáltica no Rio Grande do Sul, no qual uma escavadeira hidráulica tombou lateralmente em uma área parcialmente inundada, resultando na submersão da cabine e óbito do operador. A Fig. 1 apresenta o local ora relatado, no momento do levantamento pericial.



Figura 1. Vista geral do acidente com escavadeira

O maciço rochoso que caracterizava o subsolo local era constituído por fragmentos de rocha soltos e/ou levemente compactados, com presença de lâmina d'água de aproximadamente 2,30 metros de profundidade. No levantamento de local, foram identificados vestígios relevantes para o desenvolvimento da perícia, incluindo trilhas de roda da escavadeira sobre a crista do talude e indícios da provável superfície de ruptura do maciço. Essas características foram possíveis de serem visualizadas a partir da análise fotogramétrica por drone, apresentada na Fig. 2.

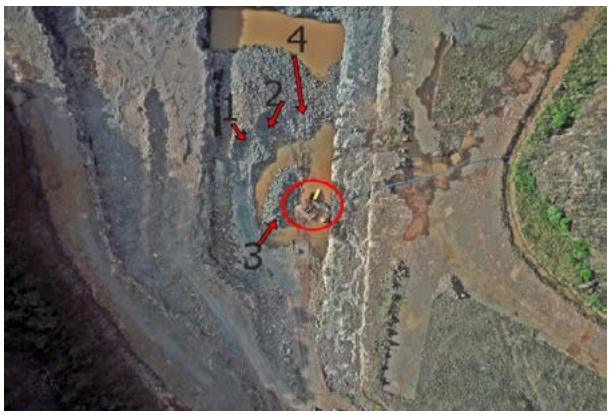


Figura 2. Vista superior do acidente com escavadeira obtida com identificação das regiões de escavação (1 e 2), área de deposição (3) e trilha da escavadeira (4), utilizadas como base para a reconstrução geométrica e análise pericial.

3.2. Levantamento e aquisição de dados

O levantamento pericial de campo foi conduzido de forma integrada, contemplando a caracterização geométrica do maciço responsável pela formação do talude, bem como inspeções realizadas antes e após a drenagem da área atingida. A análise incluiu a determinação do nível d'água existente no momento do acidente, o reconhecimento das condições geológicas locais e a identificação das características geotécnicas do material constituinte do solo, visando à adequada compreensão dos mecanismos envolvidos na ruptura.

A partir dos vestígios materiais observados no local (Fig. 3 e Fig. 4), procedeu-se à reconstrução geométrica da seção crítica do talude e à modelagem computacional por retroanálise geotécnica, considerando dois cenários distintos: a condição natural do maciço, sem atuação de sobrecarga externa, e a condição submetida à sobrecarga operacional decorrente do deslocamento da escavadeira hidráulica em trajetória compatível com os elementos periciais identificados. Tal metodologia permitiu avaliar comparativamente o comportamento do fator de segurança do talude e verificar a influência direta da carga operacional na perda de estabilidade do maciço.



Figura 3. Trilha de roda formada no local



Figura 4. Vista aérea indicativa da provável seção de ruptura

3.3. Reconstrução geométrica do talude

A geometria do talude foi reconstruída a partir da integração dos vestígios observados, incluindo trilhas da escavadeira, limites do maciço e superfície de ruptura.

Com base nesses elementos, definiu-se uma seção representativa da região crítica, a partir da qual se elaborou o modelo geométrico simplificado, contemplando as principais características do perfil, na qual foram levantados em campo:

- altura e extensão dos maciços;
- largura de área livre da borda inundada;
- inclinação média do talude;
- posição da escavadeira antes da ruptura.

Destaca-se que, para fins de análise de estabilidade, apenas as regiões 3 e 4 (ilustradas na Fig. 2)— correspondentes ao material depositado e ao maciço basal onde se desenvolveu a ruptura — foram considerados geotecnicamente relevantes para a causa do evento. As demais regiões foram mantidas apenas para contextualização do cenário, não influenciando diretamente o comportamento do talude. Tal abordagem é coerente com o mecanismo de ruptura identificado em campo, que se desenvolve predominantemente no maciço correspondente à região 4.

O modelo geométrico resultante foi simplificado de forma a representar adequadamente as condições reais para a análise, tendo sido obtido o perfil de seção, representado na Fig. 5.

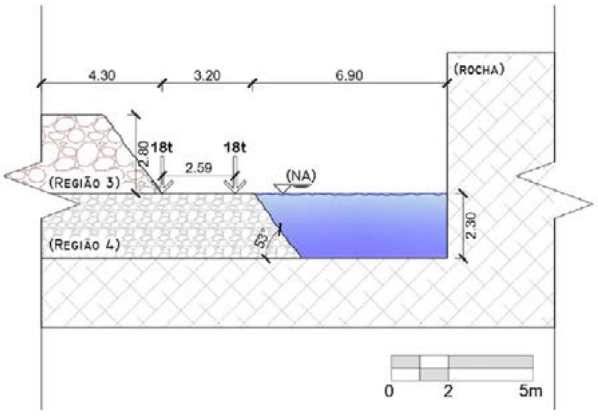


Figura 5. Seção geométrica do talude utilizada na modelagem de estabilidade

3.4. Modelagem e análises de estabilidade

Para a modelagem e análise de estabilidade, os parâmetros geotécnicos foram definidos, adotando-se condições favoráveis à estabilidade do maciço, de modo a configurar uma modelagem conservadora. Essa abordagem busca evitar a superestimação da instabilidade, utilizando parâmetros de resistência elevados e cenários que maximizam o fator de segurança. Assim, a ocorrência de ruptura mesmo sob tais condições indica que o colapso não decorre de premissas críticas de modelagem, mas da própria configuração do sistema, reforçando a evidência do nexo causal.

Foram adotados, portanto, parâmetros geotécnicos com base em literatura consagrada [1] e [5], considerando-se, para a camada superficial (região 3), ângulo de atrito interno (φ) igual a 35° e peso específico natural (γ) igual a 18 kN/m³, e, para o maciço basal (região 4), $\varphi = 47°$ e $\gamma = 20$ kN/m³. O ângulo de atrito interno representa a resistência ao cisalhamento do material decorrente do atrito entre as partículas do solo, enquanto o peso específico corresponde ao peso do material por unidade de volume, influenciando diretamente nas tensões atuantes no maciço.

A análise de estabilidade foi realizada utilizando o software Slope/W (GeoStudio 2023), com aplicação do método de equilíbrio-limite de Bishop Simplificado, permitindo a determinação da superfície crítica de ruptura e do fator de segurança em diferentes condições de carregamento.

Foram considerados dois cenários de análise: (i) condição natural do talude, sem a presença de sobrecarga e (ii) condição com sobrecarga oriunda da escavadeira, posicionada de forma compatível com os vestígios identificados em campo. Para a modelagem da carga, considerou-se a distribuição de 36 toneladas sobre as esteiras, equivalentes a 18 toneladas por apoio, com espaçamento de 2,59 m entre eixos (conforme especificações técnicas do fabricante [9]).

4. RESULTADOS

As análises de estabilidade foram realizadas a partir da reconstrução da geometria do talude em sua condição pré-ruptura. Para a avaliação, consideraram-se dois cenários distintos: (i) condição natural, sem a atuação de sobrecargas externas, e (ii) condição com a presença de sobrecarga associada à escavadeira posicionada na crista do talude. A partir dessas hipóteses, foram obtidos, por meio de modelagem computacional, os resultados referentes aos respectivos fatores de segurança, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1. Fatores de Segurança a partir das análises de estabilidade

Cenário	Condição analisada	Fator de segurança (FS)	Interpretação geotécnica
Situação (i)	Sem sobrecarga (natural)	1,19	Condição estável em termos mecânicos, porém inferior ao mínimo normativo [7] (FS ≥ 1,20)
Situação (ii)	Com sobrecarga da escavadeira	0,57	Condição de ruptura, com mobilização da superfície crítica

Assim, para a condição sem sobrecarga, obteve-se fator de segurança FS = 1,19, indicando estabilidade em termos estritamente mecânicos. Contudo, ressalta-se que esse valor se encontra abaixo do mínimo recomendado pela NBR 11682 [7] para situações que envolvem risco à vida humana (FS ≥ 1,20), evidenciando que o talude já operava em condição de segurança inadequada.

Com a inclusão da sobrecarga decorrente da presença da escavadeira na crista, houve redução relevante do fator de segurança para FS = 0,57, caracterizando ruptura do maciço. Assim, verifica-se que a atuação da carga operacional agravou uma situação já crítica, promovendo a perda de estabilidade e desencadeando o deslizamento que resultou no tombamento da máquina.

A comparação entre os cenários evidencia que a sobrecarga aplicada pelo equipamento foi determinante para a perda de estabilidade do talude, ocasionando o deslizamento do maciço e o consequente tombamento da escavadeira. Considerando a profundidade da lâmina d'água medida em campo (~2,30 m), é plausível conjecturar que após o tombamento, houve a submersão total da cabine da escavadeira.

5. CONCLUSÕES

A partir da realização desta análise, foi possível transformar uma hipótese intuitiva, isto é, o deslizamento do subsolo em função da sobrecarga da escavadeira, em comprovação técnica objetiva. Os resultados obtidos evidenciam não apenas a instabilidade do talude, mas, sobretudo, demonstram a elevada aplicabilidade da retroanálise geotécnica como ferramenta técnico-científica na perícia criminal. Utilizando da modelagem desenvolvida, foi possível transcender a percepção empírica do risco associado à operação do maquinário, convertendo uma hipótese inicialmente intuitiva em uma demonstração quantitativa, objetiva e tecnicamente validada da causa do acidente. Nesse sentido, a metodologia aplicada permitiu estabelecer, de forma inequívoca, o nexo causal entre a sobrecarga da escavadeira e a ruptura do maciço, fundamentando a conclusão pericial em bases reproduzíveis e cientificamente consistentes.

A transposição de ferramentas consolidadas da engenharia geotécnica para o contexto da criminalística configura um avanço significativo, ao viabilizar a reconstrução de cenários pretéritos e a análise técnica de eventos complexos com elevado grau de precisão. A robustez do método decorre da convergência entre os resultados da modelagem, os vestígios físicos observados em campo e a superfície real de ruptura identificada, assegurando coerência entre teoria e evidência material.

Nesse contexto, a retroanálise geotécnica não apenas contribui para a interpretação dos fatos, mas se estabelece como instrumento de prova técnica, capaz de sustentar conclusões periciais com elevado grau de confiabilidade. Sua aplicação promove o fortalecimento da fundamentação científica das perícias, reduz subjetividades e amplia a capacidade de demonstração causal em investigações que envolvem instabilidade de maciços.

Conclui-se, portanto, que a retroanálise geotécnica constitui ferramenta eficaz e relevante para a criminalística em acidentes de trabalho complexos, ao integrar engenharia forense, modelagem computacional e análise de vestígios em um único arcabouço metodológico. Além de conferir maior rigor técnico às conclusões, a abordagem apresenta potencial de padronização em casos semelhantes envolvendo mineração, obras de terra e eventos geotécnicos, contribuindo diretamente para a evolução da prática pericial baseada em evidência científica.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul e à 10ª Coordenadoria Regional de Perícias de Santa Cruz do Sul pelo suporte institucional à realização dos exames periciais que fundamentaram este estudo, bem como a toda equipe técnica envolvida na coleta de dados e levantamento pericial de campo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] GERSCOVICH, D. M. S. Estabilidade de taludes. São Paulo: Oficina de Textos (2012).

[2] DUNCAN, J. M.; WRIGHT, S. G. Soil strength and slope stability. New York: John Wiley & Sons (2005).

[3] HUNGR, O.; LEROUEIL, S.; PICARELLI, L. The Varnes classification of landslide types, an update. Landslides (2014).

[4] A. Q. Paula. Retroanálise do registro de um sistema de monitoramento microssísmico de uma ruptura de talude de mina. *Dissertação de Mestrado*, Universidade Federal de Ouro Preto (2020).

[5] FERNANDES, M. M. Mecânica dos solos: introdução à engenharia geotécnica. Vol. 2. São Paulo: Oficina de Textos (2014).

[6] SEEQUENT. GeoStudio – Geotechnical analysis software. Versão 23.1.2.11 (GeoStudio 2023). Bentley Systems (2023).

[7] ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 11682 – Estabilidade de encostas. Rio de Janeiro (2009).

[8] M. R. Oliveira. Método de retroanálise de parâmetros de resistência ao cisalhamento em taludes. *Dissertação de Mestrado*, Escola de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Federal de Goiás (2024).

[9] John Deere. Série G Escavadeira, 350G LC ME. Especificações técnicas do fabricante. Retirado em 26/05/2026, de https://www.deere.com.br/assets/pdfs/common/products/sync/escavadeira-350glc-me-cpc00045.pdf